

Formulario de requisitos: Experto Regulatorio Virtual

Versión en PDF editable

Gracias por dedicar unos minutos a este formulario. Su experiencia es la pieza más importante para diseñar una herramienta de inteligencia artificial capaz de actuar como un experto en marco regulatorio biofarmacéutico y biotecnológico, siempre actualizado, tanto a nivel internacional como en Cuba.

No necesita ningún conocimiento técnico de informática o de inteligencia artificial para responder. Piense simplemente en lo que le gustaría pedirle a un colega experto que estuviera disponible para usted en cualquier momento, con toda la información al día.

No hay respuestas correctas o incorrectas. Puede responder con la profundidad que desee, dejar preguntas en blanco y volver más tarde: sus respuestas se guardan automáticamente en este mismo dispositivo mientras completa el formulario.

Al final encontrará el botón para enviar sus respuestas de forma definitiva.

Tiempo estimado: 20 a 35 minutos (puede pausar y continuar cuando quiera)

Cómo completar este formulario

- Puede rellenar este PDF directamente en su computadora con cualquier lector que admita formularios (Adobe Acrobat Reader, Vista previa de macOS, Foxit, el propio navegador, etc.), o imprimirlo y completarlo a mano.
- Todas las preguntas son opcionales: responda con la profundidad que desee.
- Si prefiere hacerlo en línea, con guardado automático y en su idioma preferido, use el formulario web: <https://pol4720.github.io/IATools/experto-regulatorio/>
- Al terminar, envíe este PDF (por correo o a la persona que se lo compartió) o transcriba sus respuestas al formulario en línea.

Sección 1/10 — Sobre usted

Esta información nos ayuda a entender desde qué experiencia responde. Puede dejarla en blanco si prefiere responder de forma anónima.

Nombre y apellidos

Opcional. Si prefiere responder de forma anónima, déjelo en blanco.

Área o especialidad

Su especialidad concreta dentro del sector biofarmacéutico o biotecnológico.

Cargo o rol actual

Por ejemplo: especialista, jefe de departamento, asesor, investigador titular, etc.

Años de experiencia en el sector regulatorio biofarmacéutico/biotecnológico

- ☐ Menos de 5 años
- ☐ Entre 5 y 15 años
- ☐ Entre 15 y 30 años
- ☐ Más de 30 años

Correo electrónico o vía de contacto (opcional)

Solo si desea que le contactemos para ampliar alguna respuesta.

Sección 2/10 — Alcance regulatorio de interés

Ayúdenos a delimitar sobre qué productos y marcos normativos debería ser experto este asistente.

¿Sobre qué tipos de productos o procesos necesita orientación regulatoria?

- ☐ Vacunas
- ☐ Anticuerpos monoclonales y otros biofármacos
- ☐ Dispositivos y equipos médicos
- ☐ Ensayos clínicos
- ☐ Software o IA como producto regulado
- ☐ Buenas Prácticas de Manufactura (BPM/GMP)
- ☐ Farmacovigilancia y seguridad post-comercialización
- ☐ Bioseguridad y bioética
- ☐ Propiedad intelectual y patentes
- ☐ Otro (especifique):

¿Qué marcos o autoridades regulatorias son más relevantes para su trabajo?

- ☐ CECMED (Cuba)

- ☐ FDA (Estados Unidos)
- ☐ EMA (Unión Europea)
- ☐ OMS/OPS — precalificación y estándares internacionales
- ☐ ICH (armonización técnica internacional)
- ☐ Normas ISO (13485, 14971 y similares)
- ☐ Marco regulatorio de la IA (Ley de IA de la UE y equivalentes)
- ☐ Otras agencias nacionales (ANVISA, COFEPRIS, etc.)
- ☐ Otro (especifique):

¿Qué alcance geográfico debería cubrir el experto?

- ☐ Solo Cuba
- ☐ Cuba + región (América Latina y el Caribe)
- ☐ Cuba + principales agencias internacionales (FDA, EMA, OMS...)
- ☐ Cobertura global, sin restricción

Notas u observaciones sobre el alcance

Sección 3/10 — Qué debería poder hacer por usted

Esta es la sección más importante del formulario. Marque todo lo que le resulte útil, aunque le parezca ambicioso: no hay límite técnico que deba autoimponerse.

¿Qué funciones le gustaría que tuviera este experto virtual?

- ☐ Responder preguntas puntuales como lo haría un colega experto, citando siempre la norma o fuente exacta
Similar a preguntarle a un especialista y recibir una respuesta clara con referencia a la norma aplicable.
- ☐ Vigilar y avisar de forma proactiva cuando cambie una normativa relevante
Por ejemplo, avisarle apenas la FDA, la EMA o CECMED publiquen una actualización que le afecte.
- ☐ Ayudar a redactar y revisar documentos regulatorios (expedientes, protocolos, procedimientos)
Por ejemplo, un borrador de un expediente técnico, un procedimiento normalizado o un informe.
- ☐ Detectar diferencias o vacíos entre lo que hacemos y lo que exige una normativa concreta
Conocido como «análisis de brechas»: comparar una práctica actual contra una exigencia normativa.
- ☐ Comparar las exigencias de distintas agencias regulatorias para un mismo producto o trámite
Por ejemplo, qué pide CECMED frente a lo que pide la EMA para el mismo tipo de producto.
- ☐ Simular una inspección o auditoría regulatoria y señalar puntos débiles
Una especie de «ensayo» antes de una inspección real, señalando lo que probablemente sería observado.
- ☐ Servir de tutor o capacitador para personal nuevo o en formación
Explicar conceptos regulatorios paso a paso a alguien que se está formando en el tema.
- ☐ Ayudar a clasificar el riesgo regulatorio de un producto, proceso o sistema
Por ejemplo, determinar si un producto o un sistema de IA cae en una categoría de alto riesgo.
- ☐ Dar seguimiento a temas de farmacovigilancia y seguridad post-comercialización
Ayuda a monitorear señales de seguridad y obligaciones de reporte una vez el producto está en uso.
- ☐ Traducir o explicar en lenguaje sencillo normativas complejas o en otro idioma
Convertir un texto normativo denso (o en inglés) en una explicación clara en español.
- ☐ Evaluar si un sistema de IA que usamos internamente cumple con la regulación de IA aplicable
Revisar nuestras propias herramientas de IA frente a normas como la Ley de IA de la UE.

- ☐ Generar informes personalizados y listos para presentar sobre un tema regulatorio
Un documento descargable, ordenado y listo para compartir con dirección o con un tercero.
- ☐ Rastrear literatura científica y regulatoria relacionada con un producto o tecnología
Buscar y resumir artículos, guías o publicaciones relevantes y recientes.
- ☐ Elaborar listas de verificación (checklists) para trámites o presentaciones regulatorias
Una lista paso a paso de lo que hace falta reunir antes de un trámite.
- ☐ Otro (especifique):

De todas las funciones anteriores, ¿cuáles 3 son las más urgentes para usted hoy?

Sección 4/10 — Fuentes de información que debe dominar

Un experto solo es tan bueno como su información. Ayúdenos a identificar qué debe leer y cada cuánto debe actualizarse.

¿Qué fuentes de información considera imprescindibles?

- ☐ Normativas y guías de CECMED
- ☐ Documentos y procedimientos internos del Instituto Finlay
- ☐ Guías ICH
- ☐ Guías y bases de datos de la FDA
- ☐ Guías y bases de datos de la EMA
- ☐ Publicaciones y estándares de la OMS/OPS
- ☐ Legislación cubana general (Gaceta Oficial y similares)
- ☐ Literatura científica (PubMed y otras bases de datos)
- ☐ Normas ISO
- ☐ Marco regulatorio internacional de la inteligencia artificial
- ☐ Otro (especifique):

¿En qué idiomas debería poder leer e interpretar fuentes?

- ☐ Español
- ☐ Inglés
- ☐ Portugués
- ☐ Francés
- ☐ Otro (especifique):

¿Con qué frecuencia debería actualizarse su conocimiento normativo?

- ☐ En tiempo real o a diario
- ☐ Semanalmente
- ☐ Mensualmente
- ☐ Solo cuando yo se lo pida

Notas u observaciones sobre las fuentes de información

Sección 5/10 — Cómo prefiere interactuar con él

Cuéntenos cómo imagina el día a día de usar esta herramienta.

¿Cómo le gustaría comunicarse con el experto virtual?

- ☐ Conversación en lenguaje natural, como un chat
- ☐ Formularios estructurados para pedir información concreta
- ☐ Informes o documentos descargables (PDF, Word)
- ☐ Notificaciones o alertas automáticas (correo, mensajería)
- ☐ Panel o tablero visual con el estado regulatorio de un vistazo
- ☐ Integración con herramientas que ya uso (correo, Word, etc.)
- ☐ Otro (especifique):

¿Desde qué dispositivos lo usaría habitualmente?

- ☐ Computadora de escritorio o laptop
- ☐ Teléfono móvil
- ☐ Tableta

¿Necesita que funcione sin conexión a internet?

- ☐ Sí, necesito que funcione sin conexión a internet
- ☐ Prefiero que tenga acceso a internet para estar siempre actualizado
- ☐ Ambas opciones serían ideales
- ☐ No estoy seguro/a

Notas u observaciones sobre la forma de interactuar

Sección 6/10 — Estilo y personalidad del experto virtual

Aunque sea una herramienta de IA, su forma de comunicarse importa tanto como lo que sabe.

¿Qué tono debería usar habitualmente?

- ☐ Formal y técnico
- ☐ Cercano y didáctico, como un mentor
- ☐ Depende del tema o de quién pregunta

Por defecto, ¿cómo prefiere que sean las respuestas?

- ☐ Breves y directas
- ☐ Completas, con contexto y justificación
- ☐ Que primero pregunte cuánto detalle deseo

¿Debería indicar siempre de dónde saca la información?

- ☐ Sí, siempre debe indicar la fuente exacta
- ☐ Solo cuando yo lo pida
- ☐ No es imprescindible

¿Qué debe hacer cuando no está seguro o la norma es ambigua?

- ☐ Debe decir claramente que no está seguro o que la norma es ambigua
- ☐ Debe dar siempre una respuesta, aunque no esté 100% seguro
- ☐ Depende del caso

Notas u observaciones sobre el estilo

Sección 7/10 — Confianza, validación y límites

En un tema tan sensible, la confiabilidad es tan importante como las capacidades.

¿Qué tan grave sería que diera una respuesta incorrecta sin advertirlo?

- ☐ 1 · Poco grave
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5 · Inaceptable

¿Qué mecanismos de verificación le darían confianza?

- ☐ Enlaces directos a la fuente normativa original
- ☐ Un nivel de confianza declarado en cada respuesta
- ☐ Fecha de la última actualización de la información usada
- ☐ Posibilidad de que una persona revise antes de usarlo oficialmente
- ☐ Registro de todas las consultas para poder auditarlas después
- ☐ Otro (especifique):

¿Cómo se usarían sus respuestas en la práctica?

- ☐ Como apoyo o borrador que siempre revisa una persona antes de usarse
- ☐ Como fuente autorizada para decisiones internas
- ☐ Ambas, según el tipo de consulta

¿Qué tan estrictos deben ser con la información confidencial del instituto?

- ☐ Nunca debe salir información confidencial fuera de nuestro control
- ☐ Puede usar servicios externos si son seguros y confiables
- ☐ No estoy seguro/a, prefiero que me orienten sobre las opciones

Notas u observaciones sobre confianza y validación

Sección 8/10 — Casos de uso reales

Los ejemplos concretos valen más que mil descripciones generales.

Escriba de 3 a 5 preguntas o tareas reales que le haría a este experto virtual hoy mismo si ya existiera

Describa una situación reciente en la que hubiera deseado tener a este experto disponible

Sección 9/10 — Prioridades y lo que no puede faltar

Ayúdenos a distinguir entre lo imprescindible y lo deseable.

¿Qué es absolutamente imprescindible para que esta herramienta le sea útil?

¿Qué sería un lujo agradable, pero no imprescindible?

¿Qué le preocupa de una herramienta así? (errores, uso de sus datos, dependencia excesiva, etc.)

Sección 10/10 — Su aspiración sin límites

La última pregunta es la más importante de todas.

Si no existiera ninguna limitación técnica, ¿qué le pediría a este experto virtual? Sea tan ambicioso/a como quiera.

--

Comentarios u observaciones finales

--